

4.3.3. ПРОВЕРКИ МОДУЛЕЙ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (VAMS)

Модуль понижения напряжения (VAM) снижает высокое напряжение до напряжения более низкого безопасного уровня, которое не может повредить электронику панели ICP. В группе управления используется четыре VAM: VAM1, VAM2, VAM3 и VAM4.

VAM1 и VAM2 (17FM702A1) являются 8-канальными блоками, в то время как VAM3 и VAM4 (17FM681A1) являются 5-канальными блоками. 5-канальный блок VAM обеспечивает понижение напряжения и считывание средствами управления из пяти разных высоковольтных источников. 8-канальный блок VAM обеспечивает понижение напряжения и считывание средствами управления из восьми разных высоковольтных источников. 5- и 8-канальные блоки VAM работают аналогично с сопротивлением 2 МОм между входным каналом VAM и выходным каналом VAM.

Если зарегистрированы неисправности, связанные с напряжением выше ожидаемого, проверить соответствующий VAM на наличие влаги (например, вода могла проникнуть во время мойки самосвала), так как это могло стать причиной обнаружения крайне высоких напряжений.

4.3.3.1. Внутренняя проверка VAM вне схемы

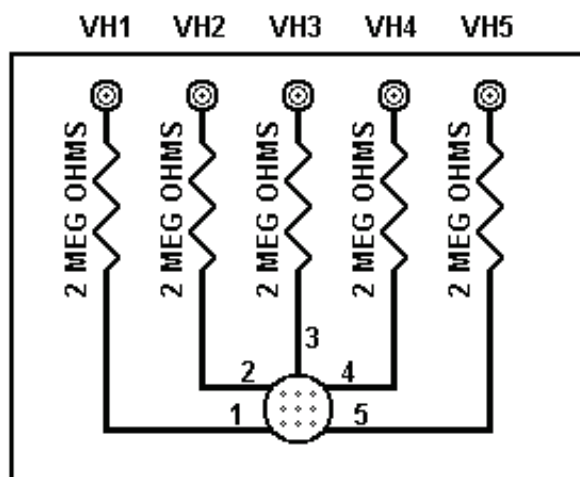
Блок VAM может проверяться отдельно от схемы. Для проверок вне схемы требуется мультиметр VOM, установленный на измерения 2 МОм. Как для 5-, так и для 8-канального VAM производятся одинаковые проверки. Для проверки VAM вне схемы:



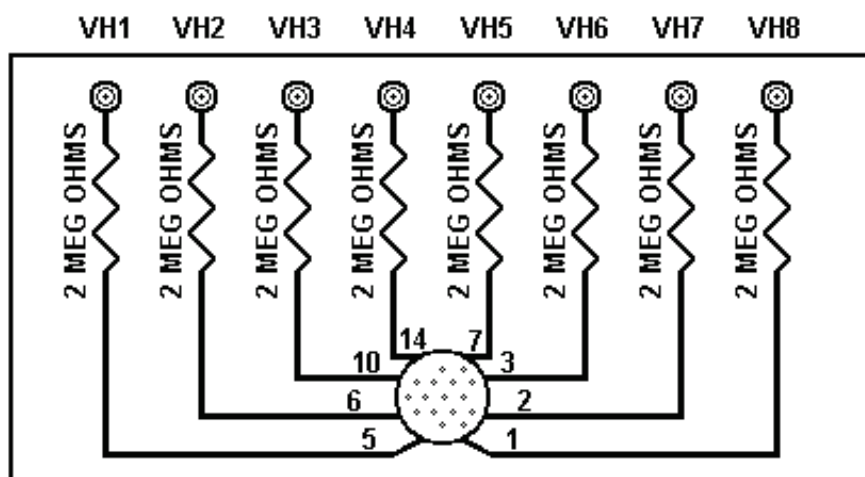
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Для выполнения проверок не обязательно извлекать блок VAM из шкафа:
 - a. Для проверки выбранной части (например, измерения напряжения звена постоянного тока DC Link) VAM. смотри Рис 11, Рис 12, Рис 13 и Рис 14 для определения высоковольтных соединений для интересующей схемы. Затем обозначить и отсоединить входные провода от входных шпилек высоковольтной стороны блока VAM.
 - b. Для проверки всего VAM обозначить и отсоединить входы блока VAM. Для 5-канального VAM отсоединить от входных шпилек провода, подключенные к VH1 - VH5. Для 8-канального VAM отсоединить от входных шпилек провода, подключенные к VH1 - VH8.
3. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM разъема сигнального кабеля VAM.
4. Начиная с VH1 (высоковольтная входная шпилька) произвести измерения между входной шпилькой и штырьком гнезда каждого канала. На Рис 9 показаны внутренние соединения блоков VAM (5-канальных и 8-канальных). На Рис 10 показано обозначения контактов гнезда VAM и обозначение контактов разъема сигнального кабеля для пяти каналов и восьми каналов.

5. Сопротивление каждого канала должно составлять, приблизительно, 2 МОм.
6. После завершения проверки сопротивления, подключить разъемы сигнального кабеля к VAM и подключить входные провода к входным шпилькам.



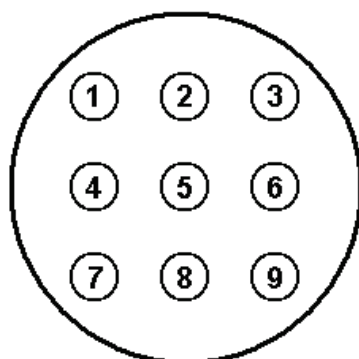
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА 5-КАНАЛЬНОГО VAM



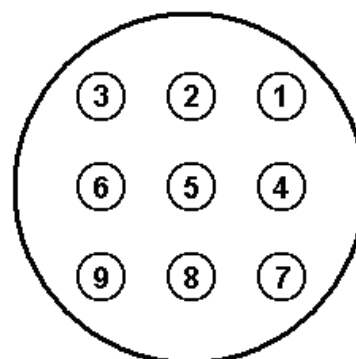
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТОВ РАЗЪЕМА 8-КАНАЛЬНОГО VAM

E-60162

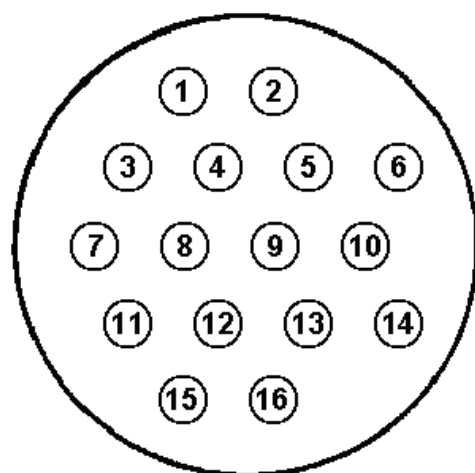
Рис 9. Внутренняя функция VAM и обозначение контактов разъема



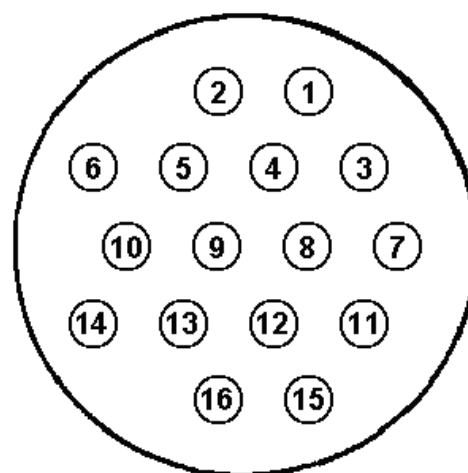
ШТЕКЕР (КОНТАКТ ГНЕЗДО) ДЛЯ 5-КАНАЛЬНОГО VAM



ГНЕЗДО VAM (ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ) ДЛЯ 5-КАНАЛЬНОГО VAM



ШТЕКЕР (КОНТАКТ ГНЕЗДО) ДЛЯ 8-КАНАЛЬНОГО VAM



ГНЕЗДО VAM (ШТЫРЕВЫЕ КОНТАКТЫ) ДЛЯ 8-КАНАЛЬНОГО VAM

4.3.3.2. Проверки схем VAM1 и VAM2

VAM1 (Рис 11) и VAM2 (Рис 12) - это 8-канальные блоки VAM (17FM702A1). VAM1 измеряет напряжение звена постоянного тока DC Link (входы VH1 и VH2) для работы тягового электродвигателя 1 (TM1), напряжение фазы А TM1(входы VH3 и VH4), напряжение фазы В (входы VH5 и VH6) и напряжение фазы С (входы VH7 и VH8).

VAM2 (Рис 12) измеряет напряжение фазы А тягового электродвигателя 2 (TM2) А (входы VH1 и VH2), напряжение фазы В TM2 (входы VH3 и VH4), напряжение фазы С (входы VH5 и VH6) и напряжение звена цепи DC (входы VH7 и VH8) для работы TM2.

VAM1 расположен в левом отсеке, левая стенка, второй блок VAM в нижней части шкафа. VAM2 расположен ниже VAM1 на левой стенке.

Проверить внутренние электронные детали VAM (вне схемы), как описано в разделе 4.3.3., ПРОВЕРКИ МОДУЛЕЙ Понижения Напряжения (VAMS) данной публикации. Для проверки проводки к блоку VAM1 или VAM2:



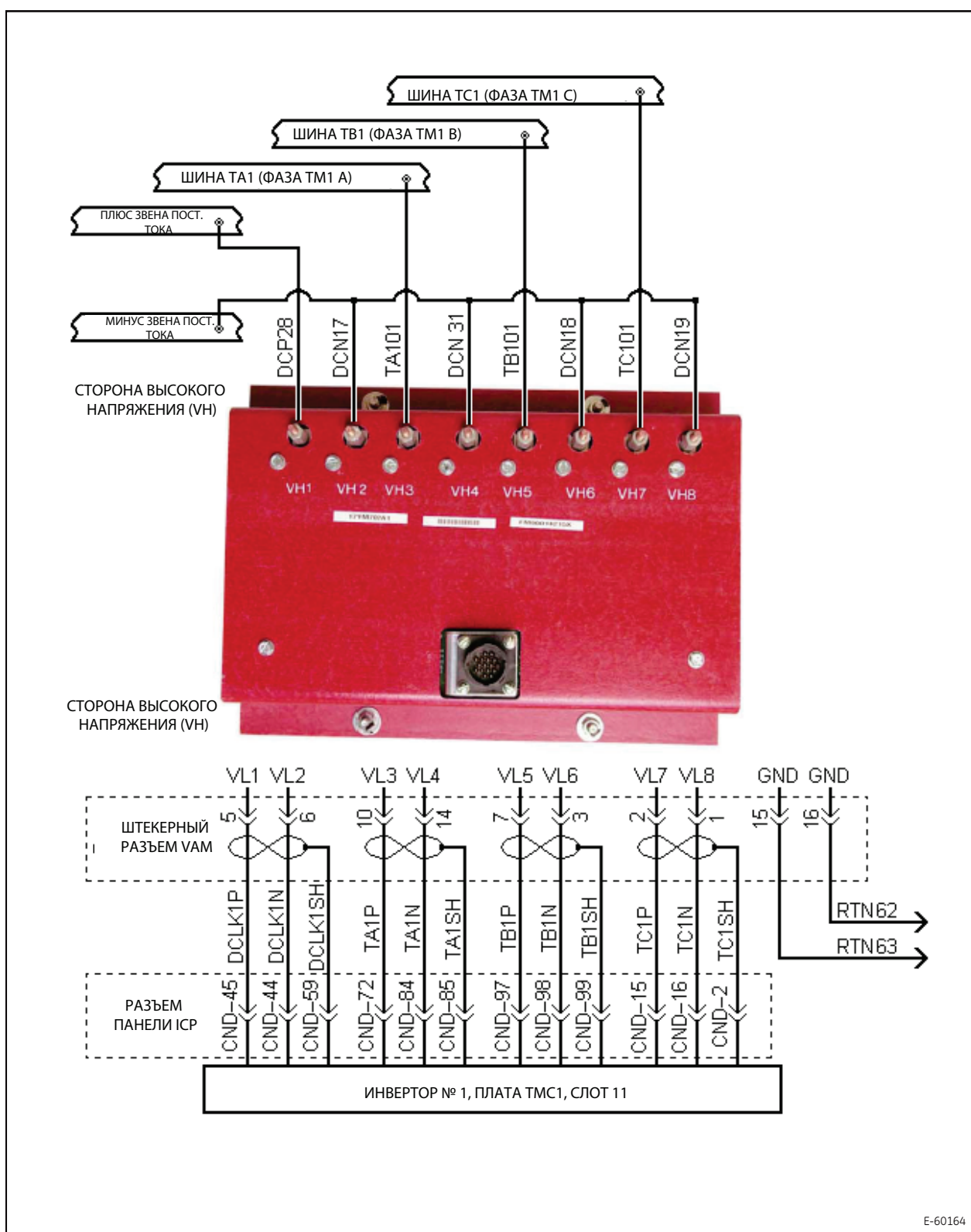
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить самосвал и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM разъем измерительного жгута VAM.
3. Разблокировать и извлечь разъем CND из верхней части панели ICP.
4. Для проверки заземленных проводов управления между блоком VAM и панелью ICP (проверка от штекера провода управления VAM):
 - a. Установить VOM на более высокий уровень измерения сопротивления (выше 100000 Ом).
 - b. Подключить один из щупов мультиметра к чистой шине заземления управления, массе на шасси самосвала или к металлу шкафа.
 - c. Соответственно, подключить второй щуп мультиметра к VAM (VAM1 или VAM2) контакты штекера провода управления 5, 6, 10, 14, 7, 3, 2 и 1. Все показания сопротивления должны превышать 1000 кОм. Смотри Рис 10, нижняя левая позиция, где приведено обозначение контактов штекера.
 - d. Оставив один провод мультиметра подключенным к земле, подключить другой провод к контактам 15 и 16 штекера. На VAM1 контакты 15 и 16 заземлены (нуль ом). На VAM2 контакт 15 заземлен (нуль Ом), а контакт 16 выше земли (100 кОм или больше).
 - e. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
5. Для проверки целостности измерительных проводов между штекером VAM и панелью ICP:

ПРИМЕЧАНИЕ: Смотри Рис 6, где приведены обозначения штырьков штекера CN.

- a. Смотри Рис. 10, нижняя левая позиция, где приведено обозначение контактов штекера провода управления VAM. Смотри Рис 11 для VAM1 и Рис 12 для VAM2, где показаны входные контакты штекера провода управления VAM и разъема CN ICP.
 - b. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM разъем провода управления VAM.
 - c. Установить мультиметр VOM на более низкий уровень измерения сопротивления (ожидается меньше 100м).
 - d. Последовательно подключить один щуп мультиметра к контактам штекера сигнального провода VAM, а второй щуп мультиметра к соответствующему контакту штекера CN панели ICP (как показано на Рис 11 и Рис 12). Например, подключить провода мультиметра к контакту 5 штекера сигнального провода VAM и контакту CND-45 разъема ICP. Последовательно проверить мультиметром все контакты штекера сигнального провода и соответствующие контакты CN ICP, пока не будут проверены все провода. Показания сопротивления должно быть равно нулю ом, что свидетельствуют о том, что сигнального провода между штекером VAM и разъемом CN ICP, исправны.
6. Для проверки сигнальных проводов, замкнутых накоротко между штекером VAM и соединителем CN панели ICP:
- a. Смотри Рис 10, нижняя левая позиция, где приведено обозначение контактов штекера сигнального провода VAM. Все проверки производятся на штекере VAM.
 - b. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM штекер сигнального провода VAM.
 - c. Разблокировать и извлечь соответствующий разъем CN из верхней части панели ICP.
 - d. Установить мультиметр VOM на более высокий уровень измерения сопротивления (больше 100 кОм).
 - e. Подключить щуп мультиметра к контакту 1 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 2, 3, 5, 6, 7, 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
 - f. Подключить щуп мультиметра к контакту 2 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 2, 3, 5, 6, 7, 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
 - g. Подключить щуп мультиметра к контакту 3 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 5, 6, 7, 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
 - h. Подключить щуп мультиметра к контакту 5 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 6, 7, 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
 - i. Подключить щуп мультиметра к контакту 6 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 7, 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
-

- j. Подключить щуп мультиметра к контакту 7 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 10 и 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между сигнальными проводами.
 - k. Подключить щуп мультиметра к контакту 10 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 14. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между проводами управления.
 - l. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
7. Для проверки входных проводов VAM (входы VAM от VH1 до VH8):
- a. Входные провода могут оставаться на входных шпильках VAM, пока разъем сигнального провода VAM отключен от блока VAM.
 - b. Установить мультиметр VOM на низкий уровень измерения сопротивления (меньше 10 Ом).
 - c. Подключить щуп мультиметра к положительной шине звена постоянного тока DC Link. Подключить второй щуп мультиметра к входной шпильке VH1 VAM1 и входной шпильке VH8 VAM2/ Смотри Рис 11 и Рис 12, где показаны входные соединения VAM. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод к входу VH1 VAM подключен к положительной шине.
 - d. Подключить щуп мультиметра к отрицательной шине звена постоянного тока DC Link.
 - e. Для проверки соединений отрицательной шины звена постоянного тока DC Link с VAM1, подключить второй щуп мультиметра последовательно к входным шпилькам VH2, VH4, VH6 и VH8 VAM1. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провода к входным соединениям VAM исправны. Для проверки соединений отрицательной шины звена постоянного тока DC Link к VAM2, подключить второй щуп мультиметра последовательно к входным шпилькам VH1, VH3, VH5 и VH7 VAM2. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провода к входным соединениям VAM исправны.
-



E-60164

Рис 11. Соединения электрической схемы VAM1

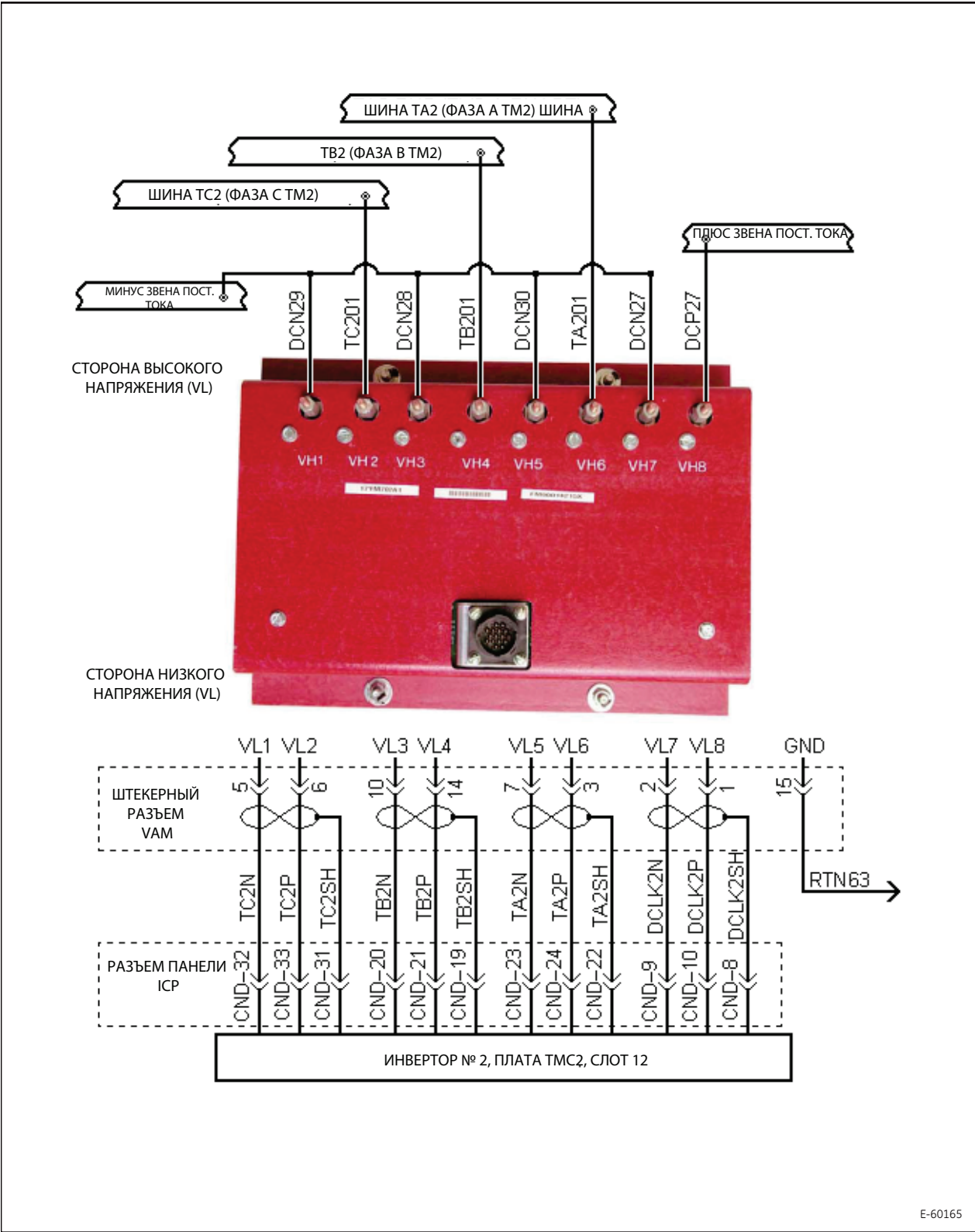


Рис 12. Соединения электрической схемы VAM2

4.3.3.3. Проверки схем VAM3 и VAM4

VAM3 (Рис 13) и VAM4 (Рис 14) - это 5-канальные блоки VAM. VAM3 измеряет выходное напряжение переменного тока фазы А главного генератора переменного тока (вход VH1), выходное напряжение переменного тока фазы В главного генератора (вход VH2), выходное напряжение переменного тока фазы С главного генератора переменного тока (вход VH3) и напряжение звена постоянного тока DC link (вход шины VH4+ и вход шины VH5 -). VAM4 измеряет однофазное выходное напряжение третичной обмотки генератора (выход VH1 и VH2), напряжение постоянного тока цепи возбуждения генератора от блока возбуждения генератора (AFSE) (вход VH3 и VH4) и напряжение электродвигателя обдува установки динамического замедления (вход VH5).

VAM3 и VAM4 расположены в отсеке RP контакторов, расположенного с левой стороны шкафа управления. VAM3 монтируется на левой стенке отсека (слева от контакторов RP), VAM4 монтируется на задней стенке отсека.

Проверить внутренние электронные детали VAM (вне схемы), как описано в разделе 4.3.3., ПРОВЕРКИ МОДУЛЕЙ ПОНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (VAMS) данной публикации. Для проверки проводки к блоку VAM3 или VAM4:



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В данном оборудовании присутствуют опасные напряжения. Убедиться в том, что выключатель питания управления (CPS) находится в положении ОТКЛ., и выключатель контактора цепи возбуждения генератора (GFCO) находится в положении ОТКЛ перед началом каких-либо работ на компонентах электрического шкафа управления. Убедиться в том, что индикаторные лампы зарядки конденсатора (CCL) не горят. Использовать VOM, чтобы убедиться в отсутствии напряжения перед прикосновением к клеммам. Несоблюдение данных мер предостережения может привести к серьезным травмам или смерти.

1. Заглушить дизельный двигатель самосвала и убедиться в отсутствии напряжения в системе управления, прежде чем открыть какую-либо дверь доступа или панель. Выполнять процедуры технического обслуживания для работ внутри шкафа.
2. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM разъем измерительного жгута VAM.
3. Разблокировать и извлечь разъем CNC из верхней части панели ICP.
4. Для проверки заземленных проводов управления между блоком VAM и панелью ICP:
 - a. Установить VOM на более высокий уровень измерения сопротивления (выше 100 кОм).
 - b. Подключить один из щупов мультиметра к чистой шине заземления управления, массе на шасси самосвала или к металлу шкафа.
 - c. Последовательно подключить второй щуп мультиметра к контактам 1, 2, 3, 4 и 5 штекера измерительного жгута VAM. Смотри Рис 10, верхняя левая позиция, где показано обозначение контактов штекера. Все показания сопротивления должны превышать 100 кОм.
 - d. На VAM3, контакт 9 штекера жгута измерения VAM должен проверяться при сопротивлении нуль ом к земле. На VAM4, контакты 8 и 9 штекера жгута измерения VAM должны проверяться при сопротивлении нуль ом к земле.
 - e. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
5. Для проверки целостности измерительных проводов между штекером VAM и панелью ICP:

- a. Смотри Рис 6, правая позиция, где приведены обозначения контактов разъема CN. Смотри Рис 10, верхняя левая позиция, где приведено обозначение контактов штекера измерительного жгута VAM. Смотри Рис 13 (VAM3) и Рис 14 (VAM4), где показаны проверяемые выходные контакты VAM и входные контакты разъема CN ICP.
 - b. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM разъем измерительного жгута VAM.
 - c. Разблокировать и извлечь соответствующий разъем CN из верхней части панели ICP. Смотри Рис.13 (VAM3) и Рис 14 (VAM4) для соединителя CN.
 - d. Установить мультиметр VOM на низкий уровень измерения сопротивления (меньше 10 Ом).
 - e. Подключить щуп мультиметра к контакту 1 штекера VAM, и второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN панели ICP, как показано на Рис 13 (VAM3) или Рис 14 (VAM4). Показание сопротивления должно быть равно нулю, указывая на исправность соединений измерительного жгута.
 - f. Подключить щуп мультиметра к контакту 2 штекера VAM, и второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN панели ICP, как показано на Рис 13 (VAM3) или Рис 14 (VAM4). Показание сопротивления должно быть равно нулю, указывая на исправность соединений измерительного жгута.
 - g. Подключить щуп мультиметра к контакту 3 штекера VAM, и второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN панели ICP, как показано на Рис 13 (VAM3) или Рис 14 (VAM4). Показание сопротивления должно быть равно нулю, указывая на исправность соединений измерительного жгута.
 - h. Подключить щуп мультиметра к контакту 4 штекера VAM, и второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN панели ICP, как показано на Рис 13 (VAM3) или Рис 14 (VAM4). Показание сопротивления должно быть равно нулю, указывая на исправность соединений измерительного жгута.
 - i. Подключить щуп мультиметра к контакту 5 штекера VAM, и второй щуп мультиметра к соответствующему контакту разъема CN панели ICP, как показано на Рис 13 (VAM3) или Рис 14 (VAM4). Показание сопротивления должно быть равно нулю, указывая на исправность соединений измерительного жгута.
 - j. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
6. Для проверки проводов измерительного жгута, замкнутых накоротко между собой от штекера VAM до разъема CN панели ICP:
- a. Смотри Рис 10, верхняя левая позиция, где приведено обозначение контактов штекера измерительного жгута VAM. Все проверки производятся на штекере измерительного жгута VAM.
 - b. Разблокировать и извлечь из гнезда VAM штекер измерительного жгута VAM.
 - c. Разблокировать и извлечь соответствующий разъем CN из верхней части панели ICP. Смотри Рис 13 (VAM3) и Рис 14 (VAM4), где показаны проверяемые выходные контакты VAM и входные контакты разъема CN ICP.
 - d. Установить мультиметр VOM на низкий уровень измерения сопротивления (меньше 10 Ом).).
-

- e. Подключить щуп мультиметра к контакту 1 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 2, 3, 4 и 5. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между проводами управления.
 - f. Подключить щуп мультиметра к контакту 2 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 3, 4 и 5. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между проводами управления.
 - g. Подключить щуп мультиметра к контакту 3 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 4 и 5. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между проводами управления.
 - h. Подключить щуп мультиметра к контакту 4 штекера сигнального провода VAM. Подключить второй щуп мультиметра последовательно к контактам штекера сигнального провода VAM 5. Показание сопротивления должно превышать 100 кОм, указывая на отсутствие короткого замыкания между проводами управления.
 - i. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
7. Для проверки входных проводов VAM (от VH1 до VH5):
- a. Входные провода могут оставаться на входных шпильках VAM, пока выходной штекер измерительного жгута VAM отключен от блока VAM.
 - b. Установить мультиметр VOM на низкий уровень измерения сопротивления (меньше 10 Ом).

ПРИМЕЧАНИЕ: *Смотри Рис 13, где приведена информация о подключении VAM3, и Рис 14, где приведена информация о подключении VAM4.*

- c. Подключить щуп мультиметра к входу VH1 VAM (на VAM3 или VAM4), и второй щуп к проводу источника для VH1. На VAM3 подключить второй щуп мультиметра к фазе А выхода главного генератора (провод № T106), модулю выпрямителя RA или панели выпрямителя (RD). На VAM4 подключить второй щуп мультиметра к входной клемме AFSE AC1 (провод № T2002). Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод от входа VH1 VAM подключен к точке измерения.
 - d. Подключить щуп мультиметра к входу VH2 VAM, второй щуп мультиметра к проводу источника для VH2. На VAM3 подключить второй щуп мультиметра к фазе В выхода главного генератора (провод № T206), модулю выпрямителя RB или панели выпрямителя (RD). На VAM4 подключить второй щуп мультиметра к входной клемме AFSE AC2 (провод № T1902). Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод от входа VH2 VAM подключен к точке измерения.
 - e. Подключить щуп мультиметра к входу VH3 VAM, второй щуп мультиметра к проводу источника для VH3. На VAM3 подключить второй щуп мультиметра к фазе С выхода главного генератора (провод № T306), модулю выпрямителя RC или панели выпрямителя (RD). На VAM4 подключить второй щуп мультиметра к выходной клемме DC+ AFSE. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод от входа VH3 VAM подключен к источнику VH3.
 - f. Подключить щуп мультиметра к входу VH4 VAM, второй щуп мультиметра к проводу источника для VH4. На VAM3 подключить второй щуп мультиметра к положительной шине (+) звена цепи DC. На VAM4
-

подключить второй щуп мультиметра к клемме DC - AFSE. Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод от входа VH4 VAM подключен к точке измерения..

- g. Подключить щуп мультиметра к входу VH5 VAM, второй щуп мультиметра к проводу источника для VH5. На VAM3 подключить второй щуп мультиметра к отрицательной (-) шине звена постоянного тока DC Link. На VAM4 подключить второй щуп мультиметра к терминалу питания электродвигателя (ей) обдува установки динамического замедления (провод № BMFF07). Показание сопротивления должно быть близким к нулю ом, указывая на то, что провод от входа VH5 VAM подключен к точке измерения.
 - h. Подсоединить все отключенные разъемы и проводные соединения.
8. Если после всех проверок проблема остается не решенной, возможна неисправность аналоговой платы I/O PSC панели ICP. Заменить плату.

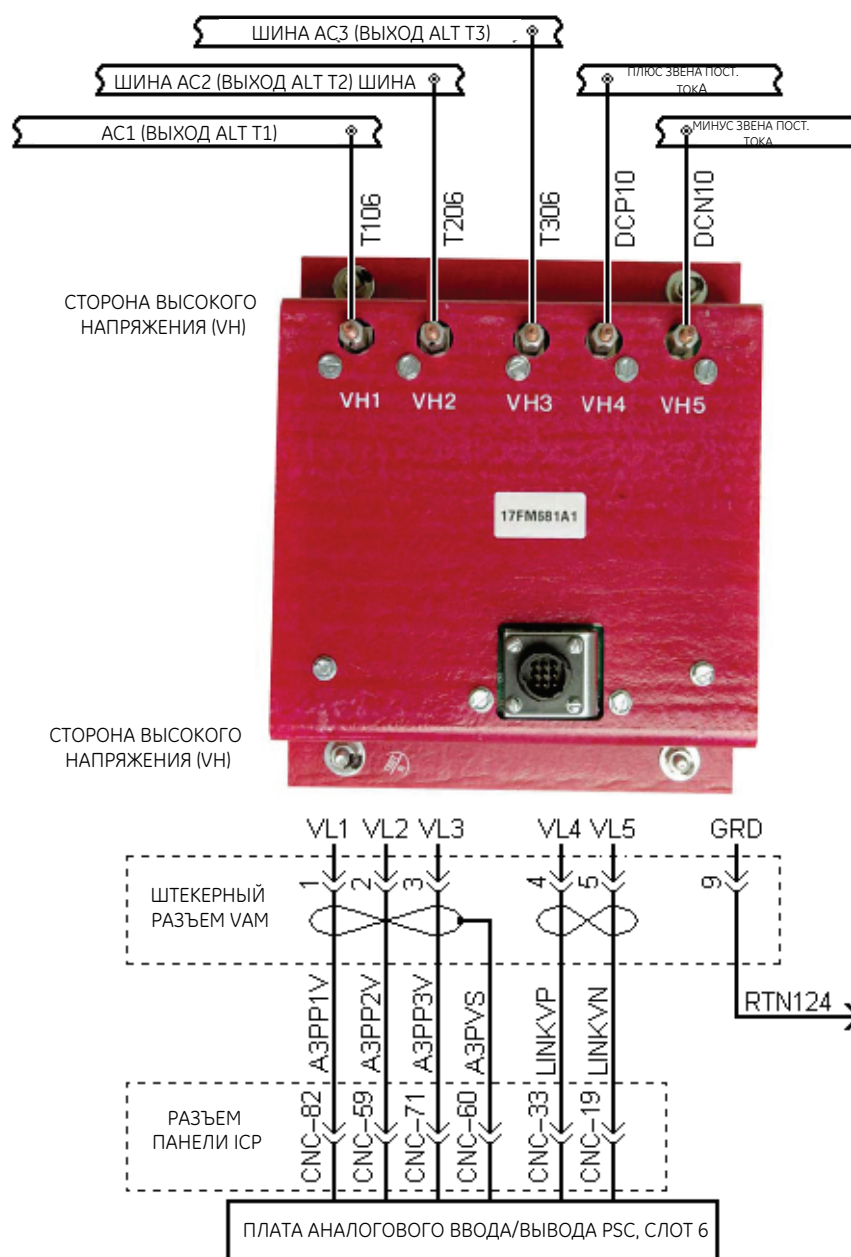


Рис 13. Соединения электрической схемы VAM3

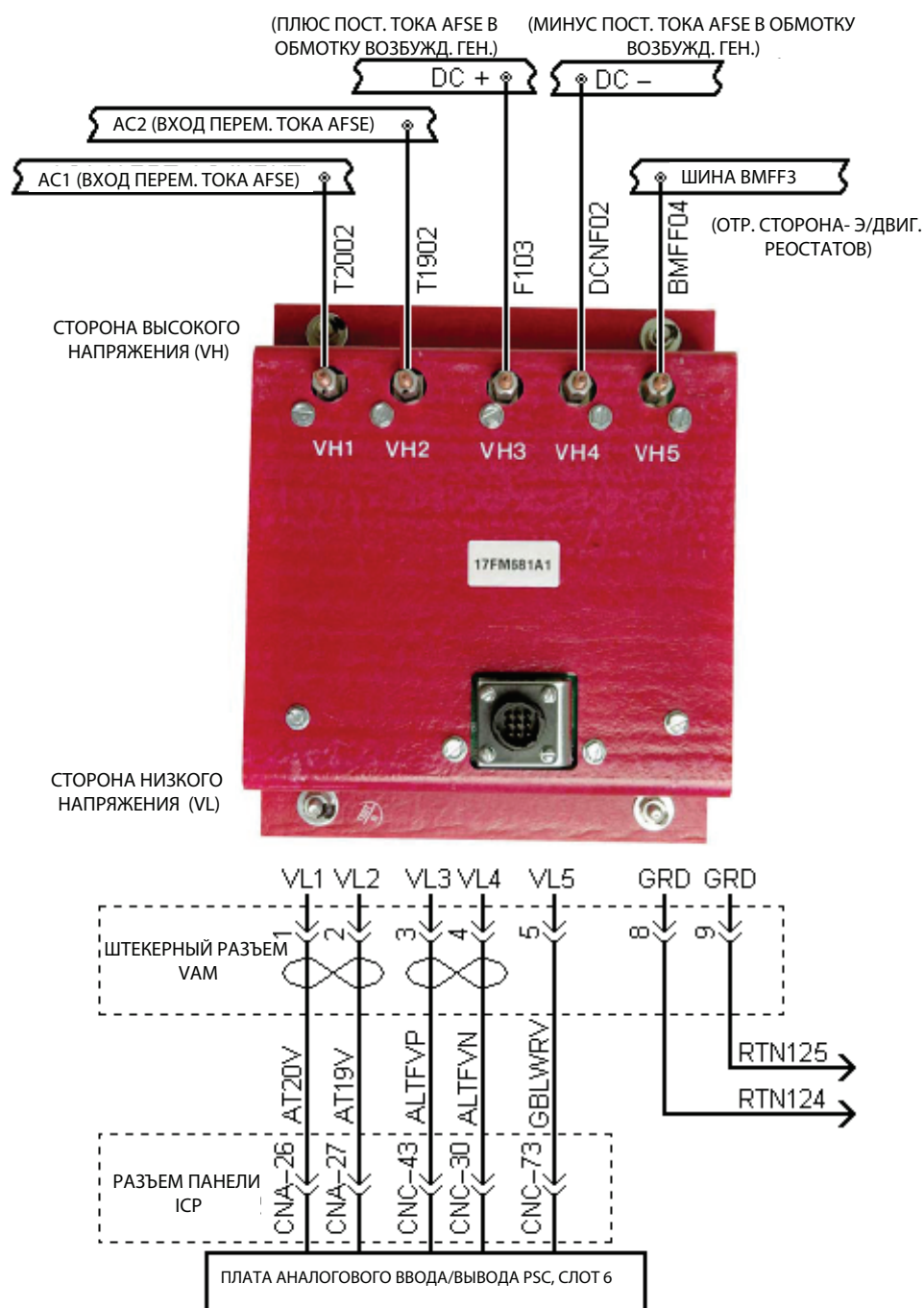


Рис 14. Соединения электрической схемы VAM4